

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [1] 정책건설사업 급증 대비 배전계획 최적화로 재무 건전화 기여

관 계 부 서 : 경기본부 전력사업처 배전설계부

모 범 직 원 : 경기본부 전력사업처 배전설계부 대리 오형근

내 용

위 직원은 2020. 2월부터 현재까지 경기본부 전력사업처 배전설계부에서 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 대규모 택지 및 신규고객에 대한 전력공급방안 검토, 투자계획 수립, 배전선로 운전실태 관리, 송변전 설비(변전소, 전력구, 개폐장치 등) 신·증설 연계업무 등 배전업무 전방위에 걸쳐 냉철한 분석과 능동적인 자세로 업무 효율 및 회사 재무여건 개선에 크게 기여하였다.

경기본부는 현재 154kV급 변전소 약 110개, 배전 회선수 2천여 개 운영 등 전사 최대 규모의 설비를 운영하고 있으며, 최근 국가 주요 정책산업인 K-반도체벨트의 영향으로 물류단지, 데이터센터 등 신규부하가 가파르게 급증함에 따라 배전계획 관련 업무전반으로 이전보다 효율적이고 정밀한 업무 프로세스 구축이 필요한 상황이다. 이에 위 직원은 배전계획업무에 대한 다각적 분석을 통해 다음과 같이 경기본부 관내 배전설비계획을 최적화하여 중장기 Master Plan 구축의 기반을 마련하였다.

[그림 1] 관련문서(경기지역 개발현황)

관내 개발지구 및 변전소 현황도	K-반도체벨트 구축 지역과 분야
-------------------	-------------------

1. IDC 폭증 대응 검토업무 고도화로 예정통지 등 약 400건 무결점 검토

최근 4차 산업혁명, 디지털 경제 확대로 전력 다소비 시설인 데이터센터의 수도권 수요 집중이 가속화됨에 따라, '21~'23년 기간 중 약 400건의 검토업무 (22.9kV 기준)가 추가로 발생하였다. 그에 따른 담당자 업무부담 누적, 검토 업무 장기간 소요로 대내·외 민원이 우려되는 상황에서 아래와 같이 업무 효율·역량 극대화로 공급방안 검토 정확도 제고 및 업무 시간을 획기적으로 단축하였다. (4시간/건 → 20분/건, 약 90%↓)

- ① 공급방안 검토절차 개선(사전컨설팅 및 방향정립 단계 추가)
- ② 작성양식 표준화 및 검토 Tool 지능화 (공급여력 및 검토결과 자동 산출)
 - (변경 전) 수작업 입력 산출 → (변경 후) 결과보고서 작성방식 RPA^{주)} 전환

[그림 2] 관련문서(검토업무 고도화)

사업소 사전 컨설팅 시행	공급방안 검토업무 고도화	검토 Tool 지능화
---------------	---------------	-------------

2. 배전계획 사업효율 평가관리 강화를 통한 투자계획 예산 130.1억 원 절감

중·단기 배전계획사업 추진 과정에서 자연차 신입사원이 증가함에 따라 사업소 배전계획업무 담당자의 역량강화를 위해 총 6회의 사업소 교육 및 사전 컨설팅을 시행하였고, 회사 재무여건 개선을 위해 투자효율에 중점을 둔 고밀도 심의를 통해 다음과 같이 예산을 절감하였다.

△▽S/S 배전전력구 건설공사의 경우 당초 1.2km 터널식 공법으로 건설 예정이었으나, 본부 검토 과정에서 도로확장 계획 고시 추가 확인 및 인출경과지 현장답사, 변전소별 계통 최적화 검토 등 위 직원의 적극적 업무를 통해 약 0.85km 구간을 기존 터널식 전력구에서 관로 인출방식으로 변경함으로써 약 총 130.1억 원의 예산을 절감하였다.

[그림 3] 관련문서(투자계획 예산 절감)

전력구 최초 인출 계획	전력구 변경 인출 계획	절감금액 산출 근거자료
--------------	--------------	--------------

3. 경영진 핵심 어젠다 중장기 배전계획 시스템(ADPS) 실증사업 성공적 완수

ADPS(Advanced Distribution Plan System)는 인공지능 알고리즘을 기반으로 미래 전력 수요를 예측해 배전설비 투자계획의 솔루션을 제공하는 시스템이

다. 배전전력계통DML 복잡도 증가에 대응하여 시스템을 활용한 안정성 유지 및 운영 효율화와 신규고객에 대한 효율적 전력공급을 위하여 문제점 사전 발견 및 기능의 최적화가 매우 중요하다.

위 직원은 대규모 설계업무, 배전선로 운전실태 분석 및 투자계획 수립 등 다년간의 업무 노하우를 토대로 실효성 있는 실증으로 총 41개의 개선사항 도출함은 물론 대안까지 제시하여 추후 시스템 문제에 따른 매몰비용 발생을 사전에 방지하는 등 회사 재무여건 개선에 크게 기여하였다.

[그림 4] 관련문서(ADPS 실증사업 완수)

실증사업 결과 발표회	문제점 및 개선사항 도출	대안 제시
-------------	---------------	-------

4. 『배전간선 설치공사 기본설계 업무편람』 제정 주도적 참여로 사내표준 등록 기여

배전건설공사의 경우 기본설계에 대한 세부 업무절차가 부재한 상황으로 기본설계 미흡 시 공사관리 단계에서 설계변경 사유가 다수 발생할 수 있는 실정이었다. 이에 아래와 같은 기본설계 업무체계 정립을 통해 전사 설계정확도 향상 및 직원 설계능력 제고에 기여하였다.

- ① 배전간선 설치공사 기본설계 업무절차, 계통구성 방안 등 기준 정립

- ② 자료분석, 계통구성, 설계도면·설계서 작성 등 가이드라인 제시
- ③ 新기자재·공법·기술 소개, 다양한 기본설계도서 등 사례 제공

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.